

PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS

Laboratorio 08: Comunicación SPI y Proyecto Integrador Bloque I

Objetivo de la práctica

El objetivo de esta práctica fue comprender a detalle el funcionamiento del protocolo de comunicación SPI y aplicarlo en un sistema embebido real. Además, se buscó integrar diferentes componentes como sensores, pantalla OLED y memoria externa (tarjeta SD), desarrollando un sistema capaz de adquirir, mostrar y almacenar información. También se implementó una máquina de estados para controlar el comportamiento del sistema de manera organizada y eficiente.

Fundamento teórico

El protocolo SPI (Serial Peripheral Interface) es un estándar de comunicación serial síncrona ampliamente utilizado en sistemas embebidos debido a su alta velocidad y simplicidad. En este protocolo existe un dispositivo maestro (Arduino) que controla la comunicación y uno o varios dispositivos esclavos.

SPI utiliza cuatro líneas principales:

- MOSI (Master Out Slave In): Envía datos del maestro al esclavo
- MISO (Master In Slave Out): Envía datos del esclavo al maestro
- SCK (Serial Clock): Señal de reloj generada por el maestro
- CS (Chip Select): Selecciona el dispositivo con el que se quiere comunicar

Una de las ventajas de SPI es su rapidez, aunque requiere más conexiones físicas en comparación con otros protocolos como I2C.

Además, en esta práctica se integraron conceptos importantes de sistemas embebidos como:

- Adquisición de datos mediante sensores (DHT22)
- Visualización de información en pantallas OLED
- Almacenamiento de datos en memoria externa (tarjeta SD)
- Uso de archivos en formato CSV
- Implementación de máquinas de estados finitos (FSM)

PARTE 1: Módulo lector de tarjeta SD (SPI)

Desarrollo realizado

En esta primera etapa se llevó a cabo la conexión del módulo lector de tarjeta SD al Arduino utilizando el protocolo SPI. Se conectaron correctamente los pines MOSI, MISO, SCK y CS, además de la alimentación y tierra.

Posteriormente, se desarrolló un programa en Arduino que permitió inicializar la tarjeta SD mediante la librería SD.h. El sistema primero verificó si la tarjeta estaba correctamente conectada y formateada. En caso de error, se mostraba un mensaje en el Monitor Serial.

Una vez establecida la comunicación, el programa permitió:

- Listar los archivos existentes dentro de la tarjeta SD
- Crear un archivo de prueba
- Escribir datos dentro de dicho archivo

Este proceso permitió comprobar que la comunicación SPI funcionaba correctamente y que el sistema era capaz de interactuar con la memoria externa.

Resultados obtenidos

Durante la ejecución de esta etapa se obtuvieron los siguientes resultados:

- La tarjeta SD fue detectada correctamente por el Arduino
- La comunicación SPI se estableció sin errores
- Se lograron visualizar archivos existentes en la tarjeta
- Se creó correctamente un archivo llamado TEST.TXT
- Se verificó que los datos se escribieron correctamente dentro del archivo

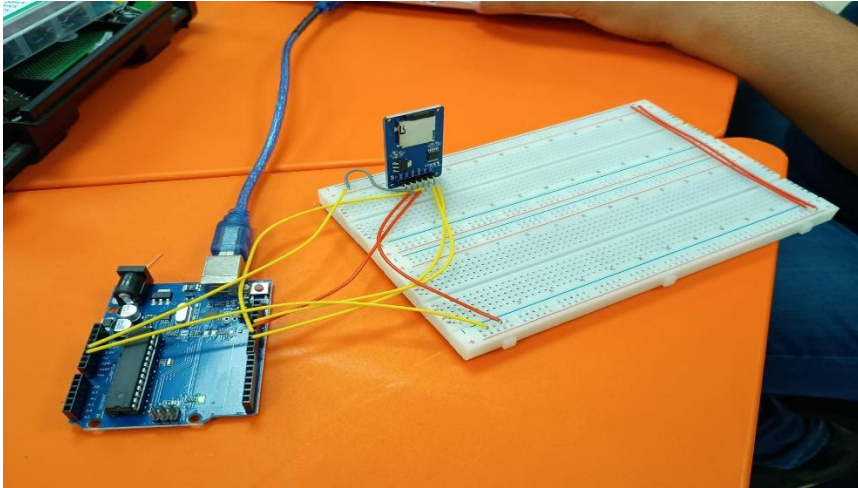
Estos resultados confirmaron que el módulo SD funcionaba de manera adecuada y estaba listo para ser utilizado en el proyecto integrador.

Problemas encontrados

Durante el desarrollo se presentaron algunos inconvenientes:

- Inicialmente la tarjeta SD no era reconocida debido a conexiones incorrectas
- Fue necesario verificar que la tarjeta estuviera formateada en FAT32
- Se presentaron errores al usar pines incorrectos del protocolo SPI

Estos problemas fueron solucionados revisando conexiones y configuraciones del sistema.



```
practical / Arduino IDE 2.5.8
File Edit Sketch Tools Help

practical.practico
26 Serial.println(entry, size());
27
28 entry.close();
29
30 }
31
32 // crear y escribir archivo
33 file archivo = SD.open("TEST.TXT", FILE_WRITE);
34
35 if (archivo) {
36   archivo.println("Lab 08 - Prueba de escritura SD");
37   archivo.println("Sistema embebido 08");
38   archivo.close();
39 }
40 Serial.println("Archivo TEST.TXT creado correctamente.");
41 } else {
42   Serial.println("Error al crear el archivo.");
43 }
44
45 void loop() {
46 }
47
48 }
```

Output Serial Monitor X

Message (enter to send message to Arduino UNO on /COM5)

OK

Archivo no se creó:
SYSTEM-1 16384
TEST.TXT 270
Archivo TEST.TXT creado correctamente.

Ln 33, Col 4: Archivo UNO en /COM5

PARTE 2: Proyecto Integrador – Estación de Monitoreo

Desarrollo realizado

En esta segunda etapa se desarrolló un sistema embebido completo que integra múltiples componentes y funcionalidades. Se conectaron y configuraron los siguientes dispositivos:

- Sensor DHT22 para medición de temperatura y humedad
- Pantalla OLED para visualización de datos
- Módulo SD para almacenamiento
- LEDs para indicar estados del sistema
- Pulsador para interacción con el usuario

Se programó el sistema para que realizara lecturas periódicas del sensor y mostrara la información en la pantalla OLED en tiempo real. Además, se implementó el almacenamiento automático de datos en la tarjeta SD en formato CSV, lo cual permite analizar la información posteriormente.

Para organizar el comportamiento del sistema, se implementó una máquina de estados finitos (FSM), lo cual permite dividir el funcionamiento en diferentes modos de operación.

Funcionamiento del sistema

El sistema se diseñó con tres estados principales:

Estado MONITOR

Este es el estado principal del sistema. En este modo:

- Se muestran en la pantalla OLED los valores actuales de temperatura y humedad
- Se actualizan los datos constantemente
- Cada 10 segundos se guarda un registro en la tarjeta SD
- Se enciende un LED verde indicando funcionamiento normal

Este estado permite monitorear el ambiente en tiempo real y almacenar datos automáticamente.

Estado ALERTA

Este estado se activa cuando los valores del sensor superan ciertos límites establecidos:

- Temperatura mayor a 35°C
- Humedad mayor a 85%

Cuando se activa este estado:

- Se muestra un mensaje de alerta en la pantalla OLED
- El LED rojo comienza a parpadear
- Se activa un buzzer como señal auditiva

Este estado permite identificar condiciones críticas del entorno.

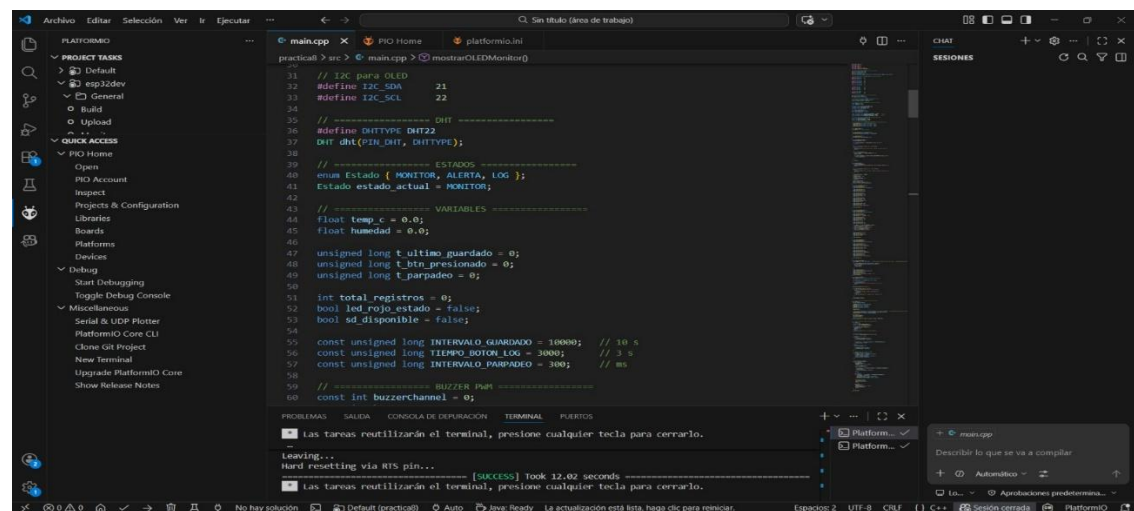
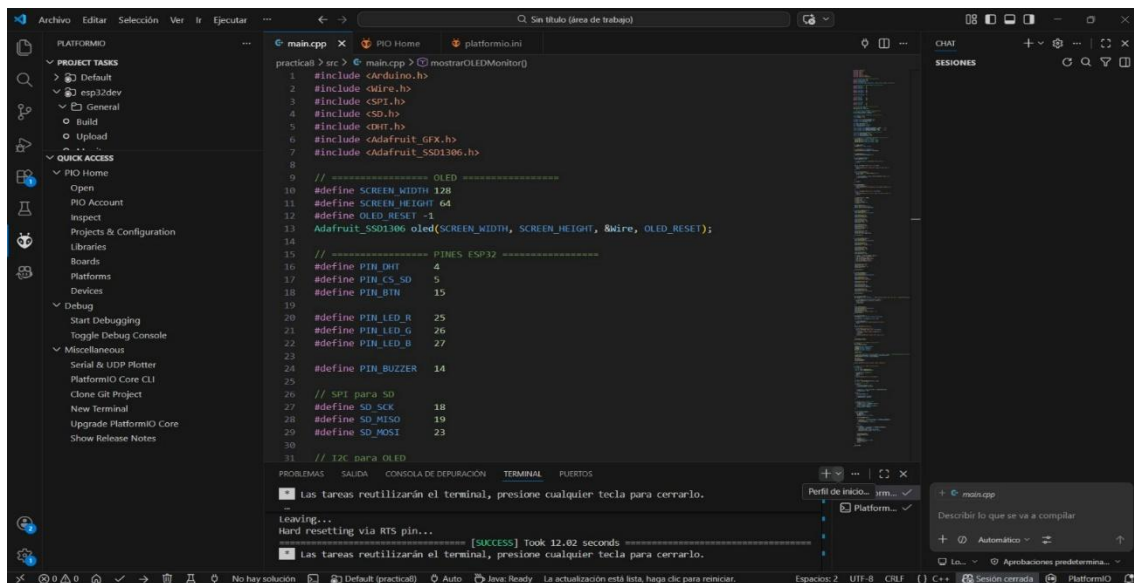
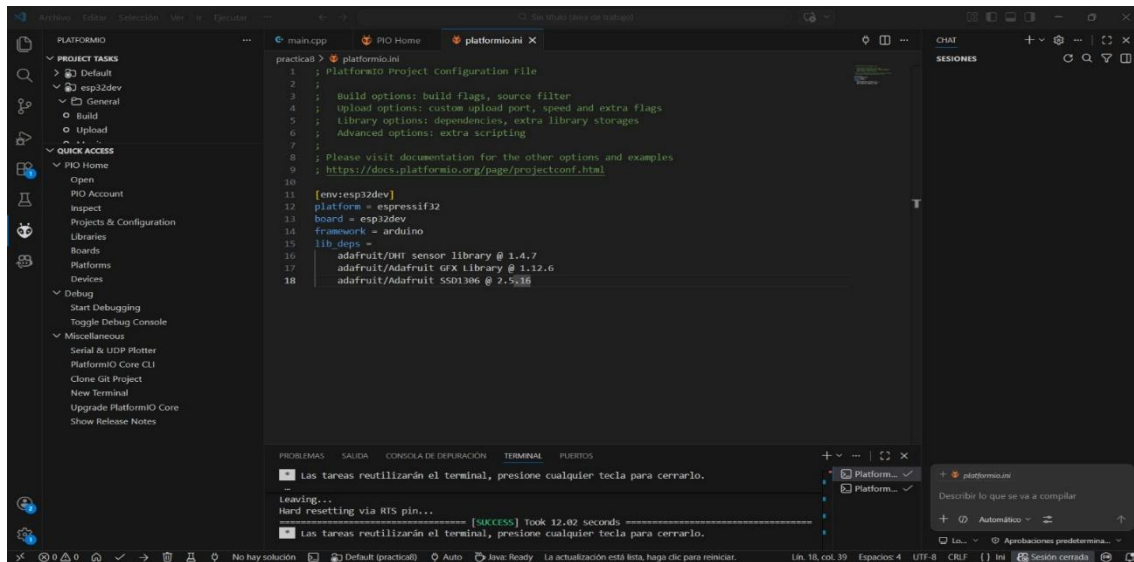
Estado LOG

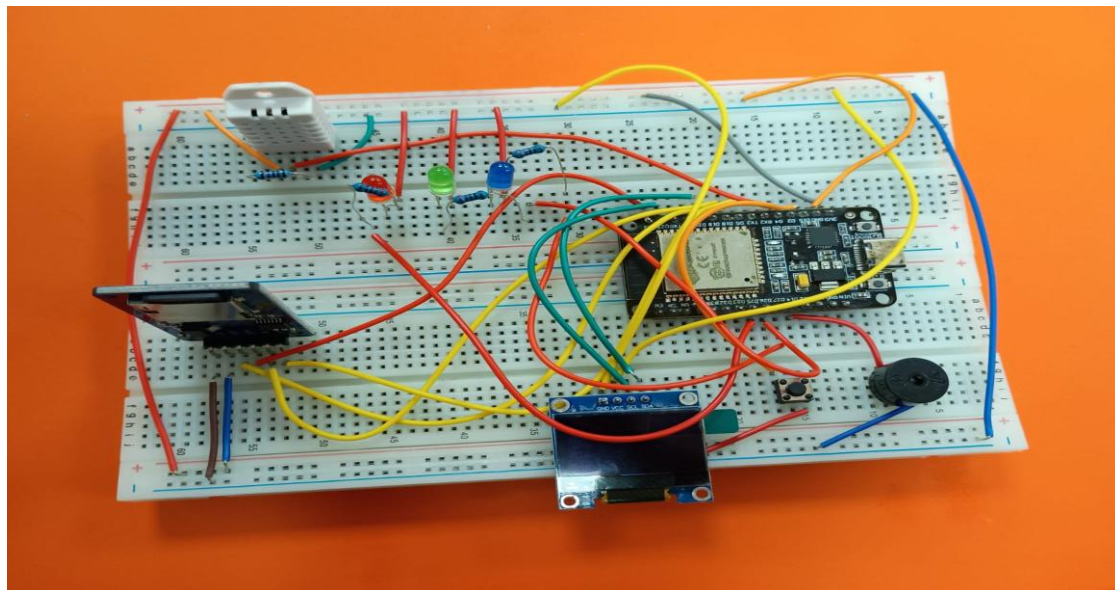
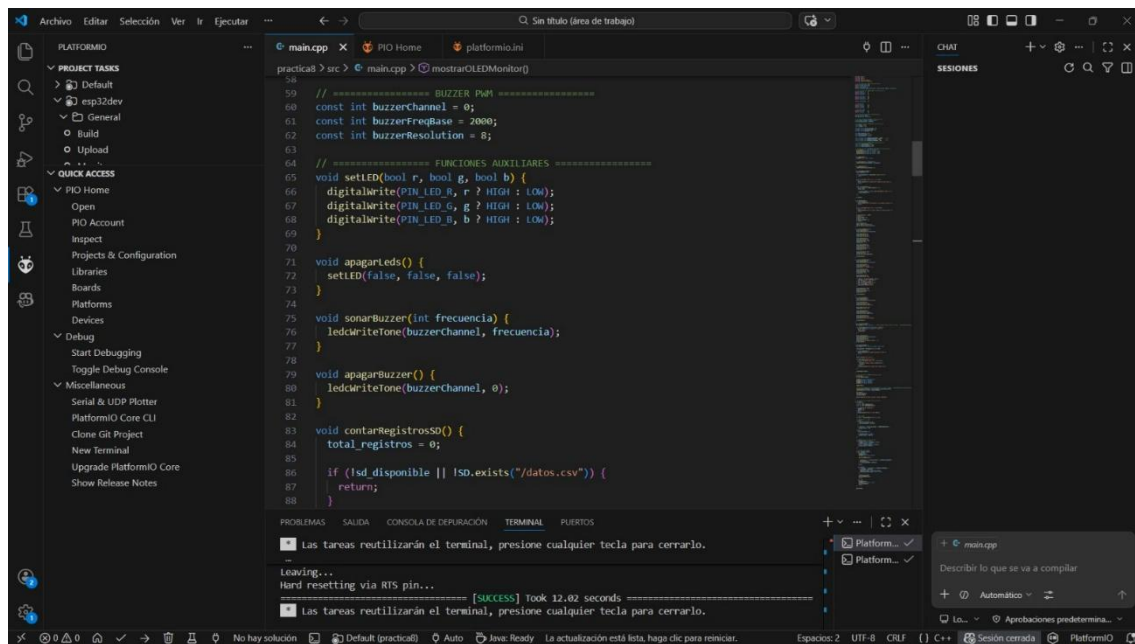
Este estado se activa al mantener presionado el botón durante aproximadamente 3 segundos.

En este modo:

- Se muestran en la pantalla los registros almacenados
- Se enciende un LED azul
- Permite revisar información previamente guardada

Al soltar el botón, el sistema regresa automáticamente al estado MONITOR.





	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1	tiempo_s,temp_c,humedad_pct																	
2	10,0,0,0,0																	
3	20,0,0,0,0																	
4	31,0,0,0,0																	
5	10,0,0,0,0																	
6	10,26,1,48,0																	
7	20,26,1,47,9																	
8	31,26,2,47,9																	
9	41,26,2,47,8																	
10	52,26,2,47,7																	
11	62,26,2,47,6																	
12	72,26,3,47,6																	
13	83,26,3,47,5																	
14	94,26,3,47,4																	
15	104,26,3,47,5																	
16	114,26,3,47,6																	
17	125,26,4,47,5																	
18	135,26,4,47,2																	
19	146,26,4,47,1																	
20	156,26,4,47,2																	
21	166,26,3,47,0																	
22	177,26,6,57,7																	
23	187,27,0,68,5																	
24	10,26,8,52,7																	
25	10,26,8,49,5																	
26	10,26,8,48,4																	

Resultados obtenidos

Al finalizar la integración del sistema se obtuvieron los siguientes resultados:

- El sensor DHT22 proporcionó lecturas correctas de temperatura y humedad
- La pantalla OLED mostró la información en tiempo real
- Los datos se almacenaron correctamente en la tarjeta SD en formato CSV
- El sistema cambió de estado correctamente según las condiciones
- Las alertas se activaron en situaciones críticas

Estos resultados demuestran que el sistema funciona de manera completa e integrada.

Conclusión

En esta práctica se logró desarrollar un sistema embebido completo que integra diferentes tecnologías y componentes. Se comprendió el funcionamiento del protocolo SPI y su aplicación en el manejo de memorias externas. Además, se reforzó el uso de sensores, pantallas y estructuras de programación como las máquinas de estados.

Este tipo de prácticas es fundamental para el desarrollo de proyectos reales, ya que permite integrar múltiples elementos en un solo sistema funcional.